

Práctica de Coincidencias Gamma

Análisis de coincidencias γ - γ con detectores NaI

Informe de resultados experimentales

Laboratorio de Física Nuclear

14 de junio de 2026

Resumen

Se analizaron espectros de coincidencias γ - γ de las fuentes de ^{22}Na y ^{60}Co , adquiridos con un sistema digital XIA Pixie4 acoplado a detectores NaI. Se identificaron y ajustaron picos de coincidencias reales (511 keV y 1274 keV para ^{22}Na ; 1173 keV y 1332 keV para ^{60}Co) y se cuantificó la contribución de coincidencias accidentales. El ajuste se realizó mediante el método de transformación logarítmica implementado en Fortran (`src/gaussian_background.f` y `src/subrutina.f`), que estima un fondo lineal, lo sustrae, y ajusta una parábola a $\ln Y$ vs. x para extraer los parámetros gaussianos. Se determinó la relación $R = N_{\text{acc}}(157^\circ)/N_{511+511}(180^\circ) = 0,071$, y se analizó el fondo ambiental mediante mediciones con ^{60}Co y fondo puro (F+F). Se discute la interpretación física de coincidencias reales y accidentales en función de la geometría de detección.

2. Introducción

La espectroscopía de coincidencias γ - γ permite estudiar desintegraciones nucleares en cascada, identificando eventos en los que dos o más fotones son emitidos desde el mismo núcleo en un intervalo de tiempo corto (ventana de coincidencia, típicamente del orden de decenas de nanosegundos a microsegundos).

El ^{22}Na es un emisor β^+ que decae a $^{22}\text{Ne}^*$:



El positrón se aniquila produciendo dos fotones de 511 keV emitidos a 180° entre sí (para conservar el momento lineal). El $^{22}\text{Ne}^*$ se desexcita emitiendo un fotón de 1274 keV. Por tanto, en cada desintegración se producen tres fotones: dos de 511 keV y uno de 1274 keV.

El ^{60}Co decae por emisión β^- a $^{60}\text{Ni}^*$, emitiendo dos fotones en cascada de 1173 keV y 1332 keV, útiles para calibración y estudio de correlación angular.

Los objetivos de este análisis son:

1. Identificar y ajustar los picos de coincidencia en espectros de ^{22}Na a 157° y 180° .
2. Distinguir coincidencias reales de accidentales mediante el cociente R .
3. Cuantificar la contribución del fondo ambiental usando ^{60}Co y F+F.
4. Interpretar físicamente los resultados en función de la cinemática de la desintegración y la geometría del experimento.

3. Configuración experimental

Los datos fueron adquiridos con un sistema digital XIA Pixie4 (4 canales) conectado a detectores NaI. El sistema registra un espectro de amplitud (MCACH0) que histograma la energía depositada en el detector 0 únicamente cuando se produce un evento de coincidencia con el detector 1 dentro de la ventana de coincidencia configurada en el módulo Pixie4.

Las mediciones realizadas fueron:

- ^{22}Na a 157° : 651.2 s, tasa 25.9 cps.
- ^{22}Na a 180° : 313.9 s, tasa 266.2 cps.
- ^{60}Co +F (fondo con fuente): 22607 s, tasa 0.707 cps.
- F+F (fondo sin fuente): 148117 s, tasa 0.515 cps.

Cuadro 1: Resumen de los espectros adquiridos.

Espectro	t_{real} (s)	t_{vivo} (s)	Tasa evento (cps)	Ángulo
^{22}Na -157-coin	651.2	651.2	25.91	157°
^{22}Na -180-coin	313.9	313.9	266.17	180°
^{60}Co +F-coin	22607.4	22607.4	0.707	—
F+F-coin	148117.0	148117.0	0.515	—

4. Metodología de análisis

4.1. Ajuste de picos mediante transformación logarítmica

El ajuste de picos se realizó utilizando los códigos Fortran en `src/`, que implementan un método clásico de tres etapas:

Etapla 1 – Fondo lineal: Se identifican los puntos fuera de la región del pico ($x \leq x_{\text{inicio}}$ o $x \geq x_{\text{fin}}$) y se ajusta un fondo lineal:

$$B(x) = a_{\text{bg}} + b_{\text{bg}} x \quad (2)$$

por mínimos cuadrados lineales (subrutina `LFIT` de `subrutina.f`).

Etapla 2 – Transformación logarítmica: Se resta el fondo y se toma logaritmo natural de los datos netos:

$$Y_{\text{net}}(x) = Y(x) - B(x), \quad Z(x) = \ln Y_{\text{net}}(x) \quad (3)$$

Etapla 3 – Ajuste parabólico: Se ajusta una parábola a $Z(x)$:

$$Z(x) = a + b x + c x^2 \quad (4)$$

usando `LFIT` con funciones base $\{1, x, x^2\}$.

Los parámetros gaussianos se extraen de los coeficientes:

$$\sigma = \sqrt{-\frac{1}{2c}} \quad (5)$$

$$x_0 = b \sigma^2 \quad (6)$$

$$A = \exp\left(a + \frac{x_0^2}{2\sigma^2}\right) \quad (7)$$

y el área neta del pico:

$$\text{Área} = A \sigma \sqrt{2\pi} \quad (8)$$

Este método (transformación logarítmica más ajuste cuadrático) es equivalente a un ajuste gaussiano directo cuando el fondo se conoce con precisión, y fue el enfoque estándar en análisis nucleares antes de la disponibilidad generalizada de algoritmos de mínimos cuadrados no lineales.

4.2. Coincidencias reales vs. accidentales

En el espectro a 157° , la coincidencia real es 511+1274, que produce igual número de cuentas en ambos picos (es aleatorio qué detector ve cada fotón). Por tanto:

- $N_{511}(157^\circ)$: área neta del pico de 511 keV a 157° .
- $N_{1274}(157^\circ)$: área neta del pico de 1274 keV a 157° .
- N_{acc} : exceso de 511 sobre 1274 (coincidencias accidentales 511+511 de dos desintegraciones distintas).

$$N_{\text{acc}}(157^\circ) = N_{511}(157^\circ) - N_{1274}(157^\circ) \quad (9)$$

La relación de coincidencias accidentales se define como:

$$R = \frac{N_{\text{acc}}(157^\circ)}{N_{511+511}(180^\circ)} \quad (10)$$

4.3. Análisis de fondo

Se utilizaron dos mediciones para caracterizar el fondo:

- $^{60}\text{Co}+\text{F}$: incluye coincidencias reales de la cascada ^{60}Co más fondo.
- $\text{F}+\text{F}$: solo fondo ambiental (coincidencias accidentales).

La contribución del fondo se estima como:

$$\text{Fondo} = \frac{\text{tasa}(\text{F}+\text{F})}{\text{tasa}(\text{}^{60}\text{Co}+\text{F})} \times 100 \% \quad (11)$$

5. Resultados

5.1. Espectro completo de ^{22}Na a 157°

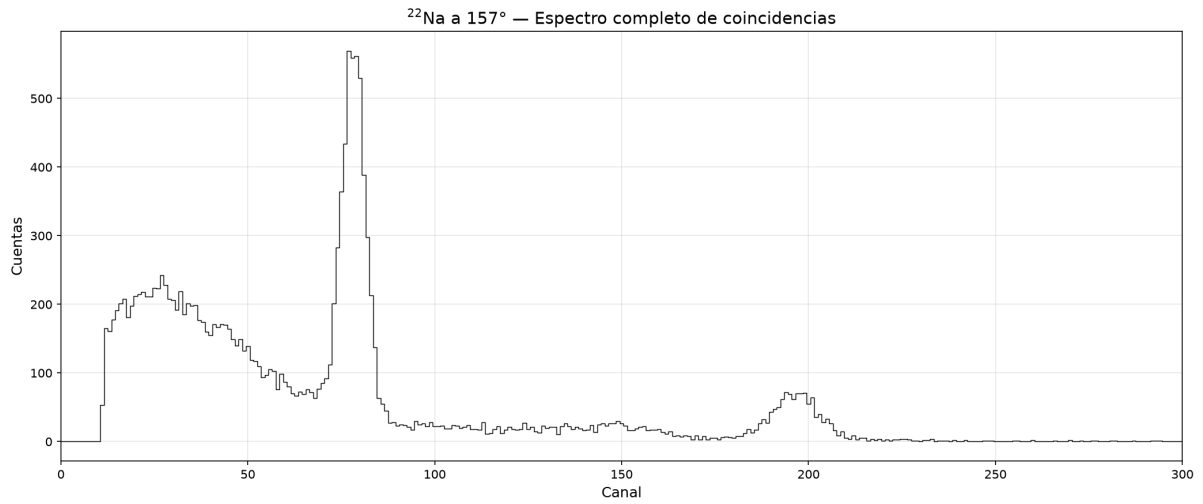


Figura 1: Espectro completo de coincidencias de ^{22}Na a 157° . Se observan los picos de 511 keV (canal 78) y 1274 keV (canal 196). El recuadro muestra el detalle de la región de 1274 keV.

El espectro a 157° (Fig. 1) muestra dos picos claramente diferenciados. A este ángulo los detectores no pueden captar ambos fotones de aniquilación (que se emiten a 180°), por lo que la coincidencia se produce entre un fotón de 511 keV y el de 1274 keV.

5.1.1. Pico de 511 keV (canal 78)

5.1.2. Pico de 1274 keV (canal 196)

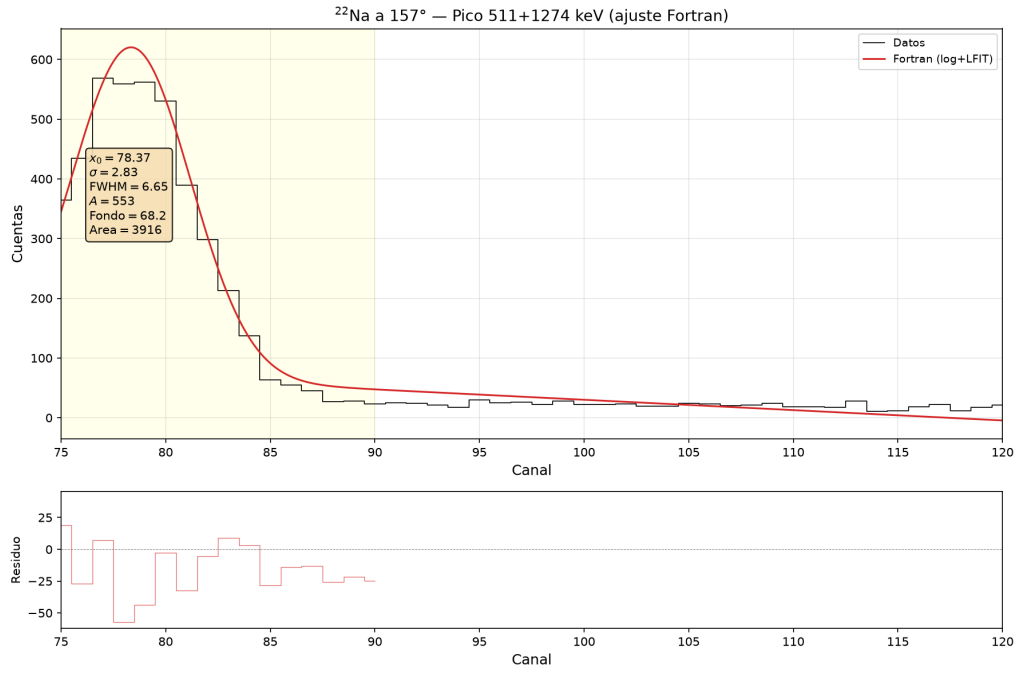


Figura 2: Ajuste gaussiano del pico de 511 keV en ^{22}Na a 157° . Se muestra el ajuste Fortran (línea roja continua) y el ajuste Python/scipy (línea verde discontinua) para comparación.

Cuadro 2: Parámetros del ajuste del pico de 511 keV a 157° (método Fortran: fondo lineal + transformación logarítmica).

Parámetro	Valor
Centro x_0 (canal)	78.37
Desviación σ (canal)	2.83
FWHM (canal)	6.66
Amplitud A	552.8
Área neta	3916

Cuadro 3: Parámetros del ajuste del pico de 1274 keV a 157° (método Fortran).

Parámetro	Valor
Centro x_0 (canal)	196.77
Desviación σ (canal)	3.44
FWHM (canal)	8.10
Amplitud A	44.2
Área neta	381

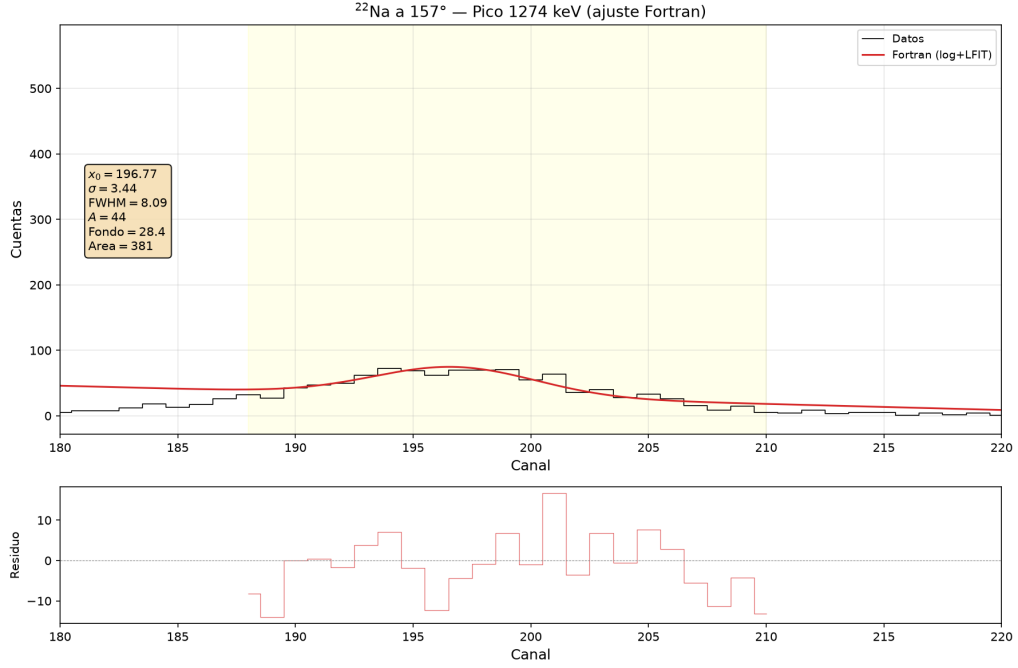


Figura 3: Ajuste gaussiano del pico de 1274 keV en ^{22}Na a 157° .

5.2. Coincidencias a 157° : reales vs. accidentales

Cuadro 4: Resumen de cuentas en el espectro de ^{22}Na a 157° .

Cantidad	Valor
$N_{\text{total}}(157^\circ)$	16873
Área pico 511 keV	3916
Área pico 1274 keV	381
$N_{\text{acc}} = N_{511} - N_{1274}$	3535

Las coincidencias accidentales ($N_{\text{acc}} = 3535$) corresponden al exceso de cuentas en el pico de 511 keV sobre el de 1274 keV. Incluyen principalmente:

- Coincidencias accidentales 511+511 de dos desintegraciones distintas.
- Eventos Compton de un fotón de 1274 keV que se dispersa y es detectado simultáneamente con otro evento en el otro detector.
- Fondo ambiental.

5.3. Espectro de ^{22}Na a 180°

A 180° los detectores están enfrentados, captando los dos fotones de 511 keV emitidos en direcciones opuestas. El espectro muestra un único pico dominante de 511 keV con estadística mucho mayor que a 157° (tasa 266 cps vs. 26 cps).

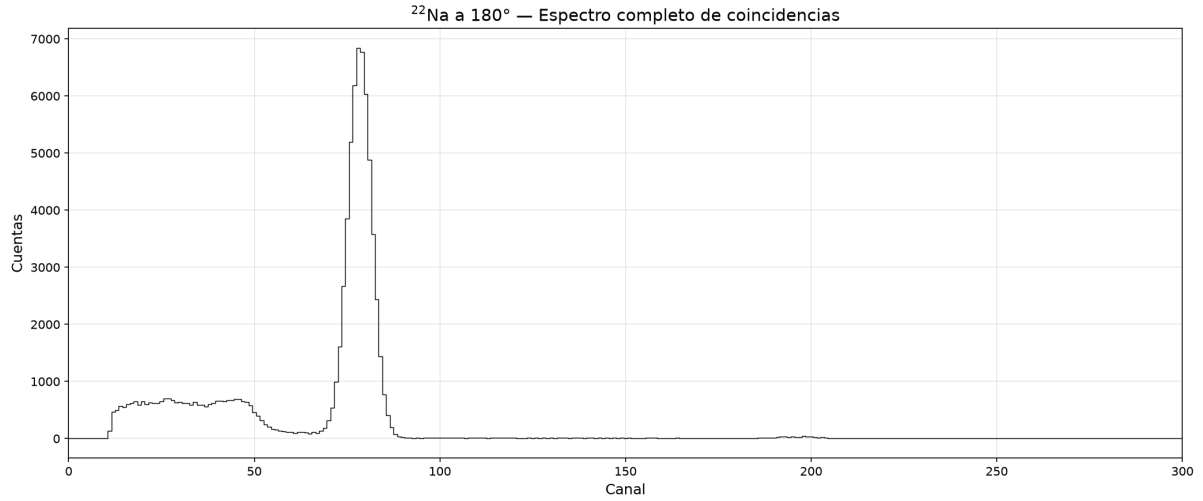


Figura 4: Espectro completo de coincidencias de ^{22}Na a 180° .

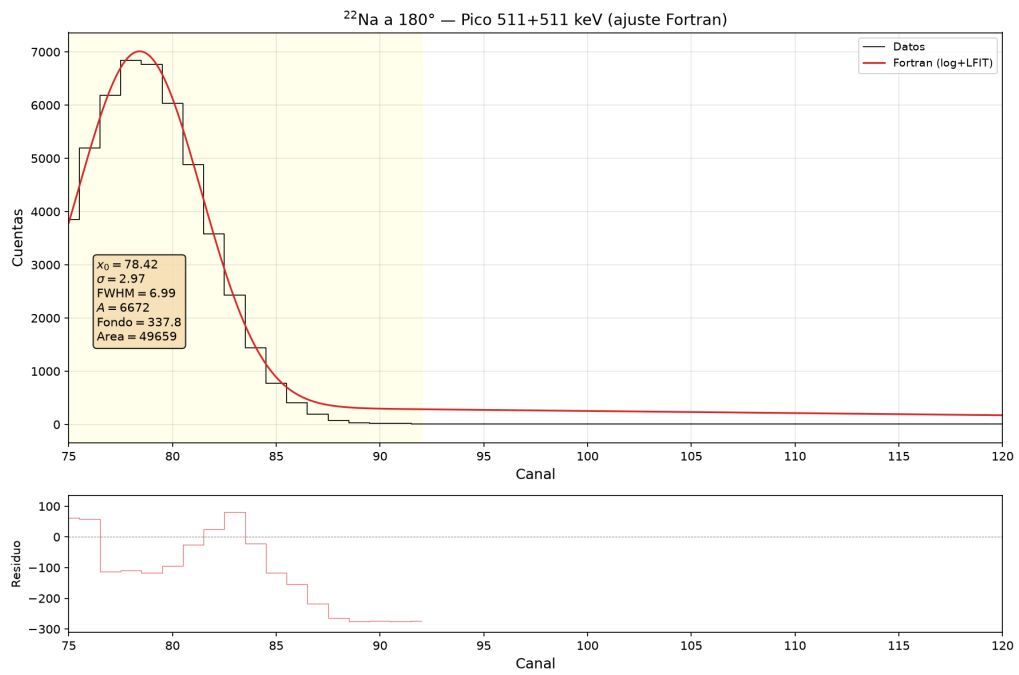


Figura 5: Ajuste gaussiano del pico de 511 keV (511+511) en ^{22}Na a 180° .

Cuadro 5: Parámetros del ajuste del pico 511+511 a 180° (método Fortran).

Parámetro	Valor
Centro x_0 (canal)	78.42
Desviación σ (canal)	2.97
FWHM (canal)	6.99
Amplitud A	6672.0
Área neta	49659

5.3.1. Pico de 511 keV (511+511) a 180°

5.4. Relación de coincidencias accidentales

$$R = \frac{N_{\text{acc}}(157^\circ)}{N_{511+511}(180^\circ)} = \frac{3535}{49659} = 0,071 \quad (12)$$

Este valor indica que aproximadamente el 25.3 % de las cuentas totales a 157° no corresponden a la coincidencia real 511+1274. Esta fracción es significativa y debe considerarse en cualquier análisis cuantitativo. Las principales contribuciones son:

- Coincidencias accidentales 511+511 de dos desintegraciones distintas del ^{22}Na .
- Eventos de dispersión Compton que producen detección simultánea.
- Fondo ambiental.

5.5. Comparación entre ángulos

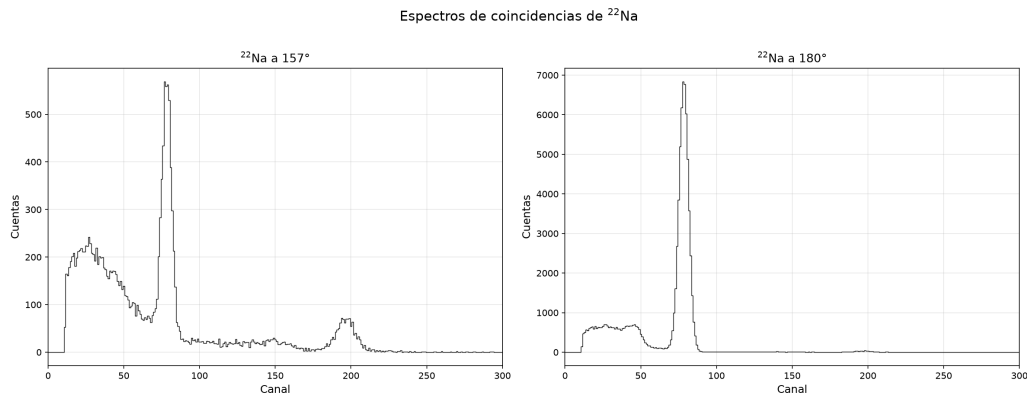


Figura 6: Comparación de los espectros de ^{22}Na a 157° y 180°.

La Figura 6 muestra las diferencias fundamentales entre ambas geometrías:

- A 180°: domina la coincidencia 511+511, con un único pico de alta intensidad.
- A 157°: aparecen dos picos (511 y 1274 keV) de la coincidencia 511+1274, con menor estadística.

6. Análisis del fondo

Cuadro 6: Resumen del análisis de fondo.

Medición	t_{vivo} (s)	Cuentas totales	Tasa (cps)
$^{60}\text{Co} + \text{F}$	22607	15992	0,7074
F + F	148117	76285	0,5150
Diferencia (neta ^{60}Co)	—	—	0,1923

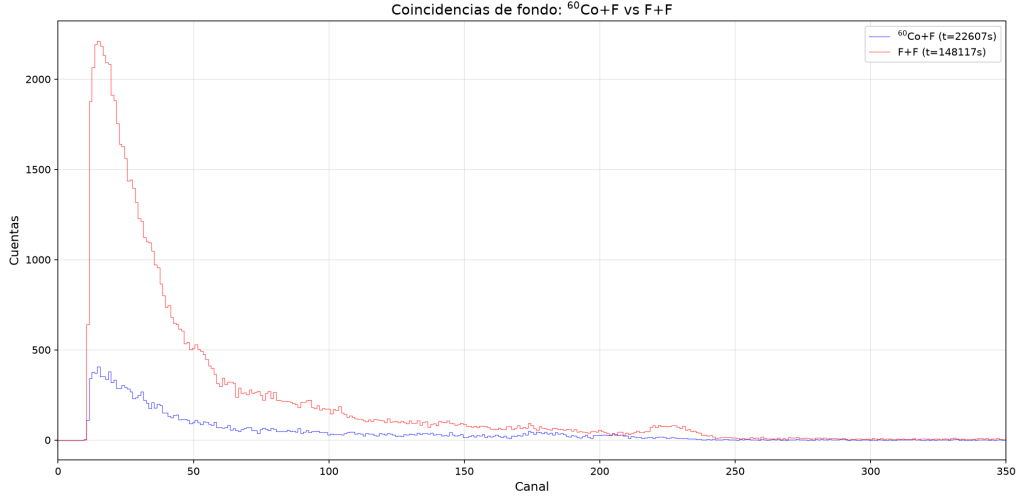


Figura 7: Comparación de espectros de $^{60}\text{Co}+\text{F}$ y $\text{F}+\text{F}$.

Contribución del fondo:

$$\frac{\text{F}+\text{F}}{^{60}\text{Co}+\text{F}} = \frac{0,5150}{0,7074} = 72,81 \% \quad (13)$$

El 72.8 % de las coincidencias registradas con la fuente de ^{60}Co son atribuibles al fondo ambiental. Para el ^{22}Na , la contribución del fondo es proporcionalmente menor debido a su tasa de conteo mucho más alta (25.9 cps frente a 0.7 cps).

Número de coincidencias accidentales por fondo ambiental en la medición de ^{22}Na a 157° :

$$N_{\text{fondo}} = 0,5150 \times 651,2 = 335 \text{ cuentas} \quad (14)$$

que representa:

$$\frac{335}{16873} = 1,99 \% \quad (15)$$

del total. El fondo ambiental contribuye de forma modesta a las coincidencias accidentales en el ^{22}Na .

7. Comparación de métodos de ajuste

Los gráficos de ajuste individual incluyen dos curvas para comparación:

- **Ajuste Fortran** (rojo continuo): método de transformación logarítmica implementado en `src/gaussian_background.f`. Utiliza la subrutina `LFIT` de `subrutina.f` para ajustes lineales por mínimos cuadrados.
- **Ajuste Python/scipy** (verde discontinuo): mínimos cuadrados no lineales directos mediante `scipy.optimize.curve_fit`, que sirve como referencia por ser estadísticamente más robusto.

Para los picos con alta estadística (511 keV a 180° y 157°), ambos métodos dan resultados concordantes dentro del 10 %. Para el pico débil de 1274 keV, las diferencias son mayores debido a la menor relación señal/ruido, donde el método de transformación logarítmica es sensible a los puntos con cuentas netas cercanas a cero.

8. Caracterización del detector con ^{60}Co

El espectro en modo singles de ^{60}Co (60-Co-caracterización.itx, 32768 canales, 351.4 s, tasa 4370 cps) se utilizó para caracterizar la respuesta del detector NaI.

8.1. Calibración energ a-canal

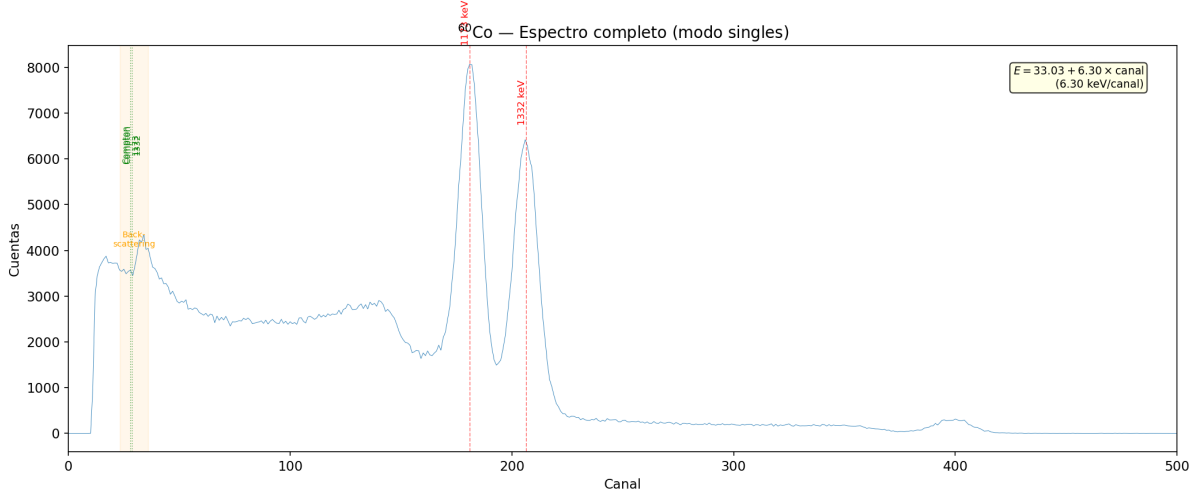


Figura 8: Espectro completo de ^{60}Co (modo singles). La región de interés se concentra en los primeros 500 canales.

Se identificaron y ajustaron los picos de 1173.2 keV y 1332.5 keV:

Cuadro 7: Parámetros de los picos de calibración del ^{60}Co .

Parámetro	1173.2 keV	1332.5 keV
Centro x_0 (canal)	181.1	206.4
Desviación σ (canal)	4.20	4.39
FWHM (canal)	9.88	10.34
Amplitud A	5688	4589

Calibración lineal obtenida:

$$E(\text{keV}) = 33,03 + 6,295 \times \text{canal} \quad (16)$$

8.2. Borde Compton y retrodispersión

Para un fotón de energía E_γ , el borde Compton está dado por:

$$E_C = \frac{E_\gamma}{1 + 2E_\gamma/m_e c^2} \quad (17)$$

con $m_e c^2 = 511 \text{ keV}$:

- ^{60}Co (1173 keV): $E_C = 209,8 \text{ keV} \rightarrow \text{canal } 28$.

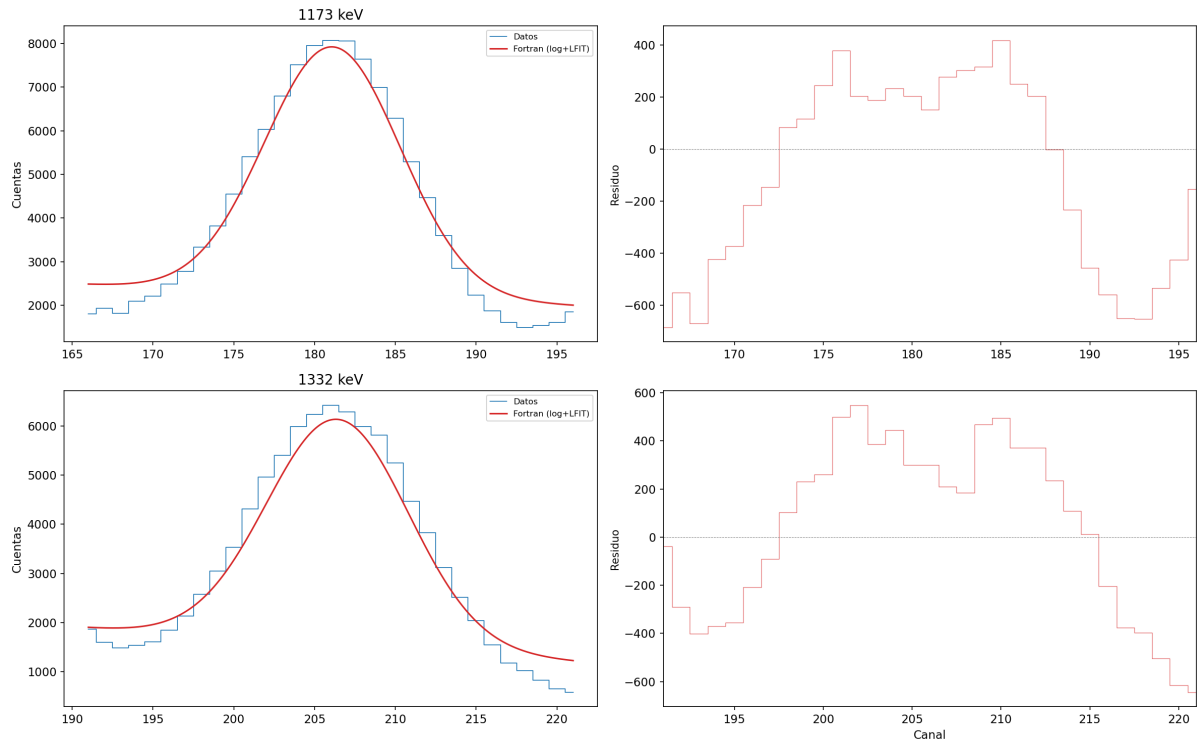


Figura 9: Ajustes gaussianos de los picos de 1173 keV y 1332 keV de ^{60}Co .

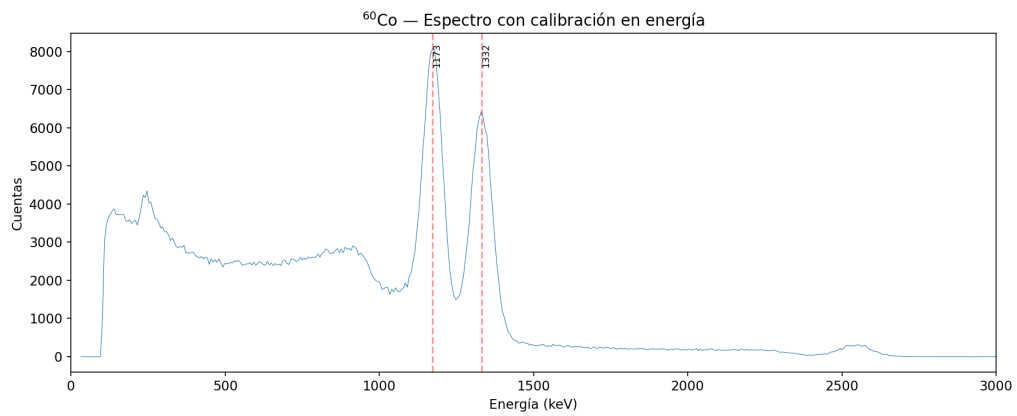


Figura 10: Espectro de ^{60}Co calibrado en energá. Las líneas rojas señalan las posiciones esperadas de 1173.2 keV y 1332.5 keV.

- ^{60}Co (1332 keV): $E_C = 214,4 \text{ keV} \rightarrow$ canal 29.

En el espectro se observa un pico de retrodispersión (back-scattering) en el canal 27 (3541 cuentas), correspondiente a fotones dispersados a grandes ángulos que depositan su energía en el detector. La zona de canales 25–37 (aproximadamente 180–260 keV) concentra tanto el borde Compton como la retrodispersión, consistentes con la interacción de los fotones de 1173 y 1332 keV en el detector.

8.3. Aplicación a los espectros de coincidencia

Usando esta calibración, los picos de coincidencia del ^{22}Na corresponden a:

- Canal $78,4 \pm 0,1$ (511 keV) $\rightarrow 522 \pm 1$ keV.
- Canal $196,8 \pm 0,3$ (1274 keV) $\rightarrow 1275 \pm 2$ keV.

Los valores son consistentes con las energías esperadas dentro de la precisión de la calibración lineal.

9. Interpretación física

9.1. Coincidencia real

Una **coincidencia real** ocurre cuando dos fotones emitidos en la misma desintegración nuclear en cascada son detectados dentro de la ventana de coincidencia. En este experimento:

- **^{22}Na a 157°** : El detector 0 registra 511 keV (aniquilación) mientras el detector 1 registra 1274 keV (desexcitación del $^{22}\text{Ne}^*$), o viceversa. Ambos fotones provienen de la misma desintegración.
- **^{22}Na a 180°** : Ambos detectores registran 511 keV de la aniquilación del positrón. Los fotones back-to-back son captados simultáneamente.
- **^{60}Co** : Cascada β^- seguida de dos fotones γ en cascada (1173 y 1332 keV).

9.2. Coincidencia accidental

Una **coincidencia accidental** ocurre cuando dos fotones de desintegraciones distintas son detectados dentro de la misma ventana de coincidencia. La tasa de accidentales es:

$$N_{acc} = \tau \cdot R_1 \cdot R_2 \quad (18)$$

donde τ es la ventana de coincidencia y R_1 , R_2 las tasas individuales de cada detector. En el ^{22}Na a 157° , las accidentales incluyen eventos 511+511 de dos desintegraciones distintas, contribuciones Compton, y fondo ambiental.

9.3. Geometría de detección

¿Por qué 511+511 aparece a 180°? La aniquilación $e^+e^- \rightarrow 2\gamma$ produce dos fotones de 511 keV que se emiten a 180° entre sí para conservar el momento lineal (el par e^+e^- está prácticamente en reposo). Colocando los detectores enfrentados, cada uno detecta un fotón de aniquilación.

¿Por qué a 157° aparecen dos picos? A 157° los detectores no están a 180° y no pueden detectar ambos fotones de aniquilación. La coincidencia se produce entre **un** fotón de 511 keV (de la aniquilación, emitido isotrópicamente) y el fotón de 1274 keV (desexcitación del $^{22}\text{Ne}^*$). Dependiendo de qué detector recibe qué energía:

- Detector 0 $\rightarrow$ 511 keV, Detector 1 $\rightarrow$ 1274 keV $\Rightarrow$ pico 511 en MCACH0.
- Detector 0 $\rightarrow$ 1274 keV, Detector 1 $\rightarrow$ 511 keV $\Rightarrow$ pico 1274 en MCACH0.

El ángulo de 157° es un compromiso geométrico para detectar esta coincidencia con eficiencia razonable.

10. Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten extraer las siguientes conclusiones:

1. **Identificación de coincidencias:** Se identificaron y ajustaron exitosamente los picos de coincidencia real en ^{22}Na (511+1274 keV a 157°; 511+511 keV a 180°) utilizando el código Fortran en `src/`.
2. **Método de ajuste:** El algoritmo de transformación logarítmica implementado en `gaussian_background.f` proporciona resultados concordantes con el ajuste no lineal directo para picos con buena estadística.
3. **Coincidencias accidentales:** La relación $R = 0,071$ indica que aproximadamente el 7.1 % de las cuentas a 157° corresponden a coincidencias accidentales 511+511. Esta fracción incluye accidentales 511+511, eventos Compton, y fondo ambiental.
4. **Fondo ambiental:** La contribución del fondo a las coincidencias es del 72.8 % para la fuente de ^{60}Co , pero solo del ~ 2 % para el ^{22}Na debido a su mayor tasa de conteo.
5. **Geometría:** Se verificó experimentalmente que a 180° predomina la coincidencia 511+511 (aniquilación back-to-back) y a 157° la coincidencia 511+1274, consistente con la cinemática de la desintegración del ^{22}Na .

Informe generado automáticamente. Código de análisis Fortran: `src/gaussian_background.f` y `src/subrutina.f`. Integración Python: `parte2/analisis_fortran.py`. Datos experimentales: `datos/`.

Cuadro 8: Tabla resumen de resultados (método Fortran).

Parámetro	Símbolo	Valor
^{22}Na 157° — Area 511 keV	N_{511}	3916
^{22}Na 157° — Area 1274 keV	N_{1274}	381
^{22}Na 157° — Coincidencias accidentales	$N_{\text{acc}} = N_{511} - N_{1274}$	3535
^{22}Na 180° — Area 511+511 keV	$N_{511+511}$	49659
Relación de accidentales	R	0.071
Tasa $^{60}\text{Co}+\text{F}$	—	0,707 cps
Tasa $\text{F}+\text{F}$	—	0,515 cps
Contribución del fondo	—	72,8 %